

NAL 单元改进方案：引入新奇度机制的设计

A. 原始假设的生物合理性评估（针对 Q1 和 Q2）

Q1: 原文电路将刺激分流到互斥的习惯化或敏感化路径，这种“二选一”的机制是一种简化。生物学上，感官刺激未必总是完全触发习惯化或敏感化两种极端之一，还存在**中间态**：即刺激信号可以被传递，但不立即引起突触可塑性的更新。这种中间状态常见于生物神经系统，当刺激强度或环境判断尚不明确时，神经回路可能保持响应但不产生记忆改变。例如，在实际生物中，小幅度或低频的刺激可能不会显著改变突触权重（即不会发生明显习惯化或敏感化），相当于一种“无学习的传递”。原文电路中**刺激判断单元**（SJ单元）仅依据刺激强度和情绪极性，将刺激**要么**判定为无害触发习惯化路径，**要么**判定为有害触发敏感化路径，并没有显式考虑“不学习但仍响应”的情况^①。具体地，SJ单元设置了阈值：VS低于0.2V则完全不传递（输出VIC=3V抑制后续单元），VS高于2V且Vval为负时才选择敏感化通路（VSC=3V），否则一律走习惯化通路（VHC=3V）^②^③。这表明原电路将**弱刺激**直接过滤掉，将**强负刺激**视为威胁引发敏感化，其余大部分有效刺激都默认进入习惯化处理。这种设计在电路实现上简洁，但生物上有所缺失：它没有体现出生物体对**新奇刺激**的特殊处理以及对刺激强度/情境不明确时的**暂缓学习**机制。实际生物中，对首次出现的新奇刺激，常会有明显的行为响应（因为新奇性引起注意或“去习惯化”），但神经回路可能不会立刻调整突触权重，直到多次呈现后才决定习惯化或敏感化方向。这对应一个中间态：输出有反应但突触可塑性更新受抑制。原文电路没有单独的“新奇度”模块，**去习惯化**（dishabituation）的现象仅通过一次更强的刺激输入来实现：在习惯化过程中如果施加一次更强的无害刺激，输出\$V_{N}\$会瞬时增大（恢复接近初始响应）^④；但随后如果该强刺激反复出现，输出又继续减弱，表现出对“去习惯化刺激”的再习惯化^④。这一机制说明原电路确实实现了**去习惯化**行为，但它是输入强度变化的被动结果，没有模型一个明确的“新奇信号”来调制可塑性。这种简化可能使电路无法表现更细腻的情况，如遇到新颖刺激但强度适中时，生物可能短暂提高响应但不过度改变长期记忆。综上，原文的互斥路径假设偏离生物真实情况，忽略了新奇刺激引发的中间状态及**传递但不学习**的机制。

Q2: 原文电路假设情绪变量\$V_{\{val\}}\$直接影响**自发恢复**速率，具体表现为：负情绪使习惯化和敏感化的恢复变慢，正情绪则加快恢复^⑤^⑥。在电路上，作者通过在刺激撤除后施加情绪调制的外加电压来控制忆阻器恢复速度：如对习惯化记忆器\$M_H\$施加\$V_{\{H_ext\}} = V_{\{H_ext0\}} - 0.5 \cdot V_{\{val\}}\$，其中\$V_{\{H_ext0\}} = -1.0V\$，当\$V_{\{val\}}\$更低（情绪更负）时，\$V_{\{H_ext\}}\$绝对值减小（即外加驱动电压偏离触发值），导致\$M_H\$上升（恢复）的速度减慢^⑤；类似地对敏感化记忆器\$M_S\$施加\$V_{\{S_ext\}} = V_{\{val\}} - 0.5V\$，负情绪下该值更负，从而减缓\$M_S\$下降（恢复到初态）的速度^⑥。这一设计反映了原作者依据文献假设的“**负情绪对习惯化/敏感化的恢复有阻滞作用**”^⑦。然而，从生物合理性角度来看，这种将情绪直接作用于**恢复速率**的做法值得商榷。更普遍的生物学观点是：情绪（特别是负性情绪或应激）通过调制神经元和突触的**兴奋阈值**或**可塑性增益**，影响学习过程的进行深浅，而非简单拖慢被动恢复过程。也就是说，情绪通常在**学习形成阶段**或**再激活阶段**发挥调制作用，例如改变刺激反应的敏感度或突触更新的幅度，而不一定直接改变记忆衰退的时间常数。以惊恐状态为例，生物在惊恐/负情绪下往往对新刺激更敏感（反应阈值降低），更容易形成敏感化（塑性增益增大），或者在习惯化过程中更难进一步降低反应（即不容易习惯）。这些效应在神经机制上可能通过调节突触传递效率或调控神经调质来实现。例如，负性情绪常伴随应激激素释放，导致感觉通路增益提高或潜在激活**额外通路**引起敏化，而非简单通过延缓原有突触的被动恢复来实现持续效应。原电路将\$V_{\{val\}}\$引入忆阻器的恢复公式，等效于在刺激停止后通过电压源“强行”拉伸恢复时间^⑧，这虽然在数值上再现了文献现象（负情绪下习惯化恢复更慢^⑦），但生物上看似不够直观：**情绪应影响主动反应过程而非记忆自行衰减**。因此，用户质疑这一假设的合理性，认为更生物真实的做法是让情绪参与**反应门限**的调节（例如决定何时从习惯化转向敏感化，或触发反应的阈值高低）以及**可塑性速率**的调制（例如调节每次刺激对忆阻器电导变化的影响量），而非直接控制记忆遗忘速度。在评价原文机制时，我们应看到：作者选择调节恢复速率可能出于电路实现简便性，因为用一个模拟电压控制忆阻器恢复比动态调节突触阈值更易实现。但这种简化削弱了情绪对学习过程**实时调控**的作用。例如，负情绪在原电路中不会影响刺激进行中的反应强度（只在刺激停止后才发挥作用），而生物上恐惧可能当下就提高或降低反应。因此，从生物合理性出发，**改进方案**应该考虑让情绪变量作

用于前馈路径（如影响刺激阈值、增益）或塑性规则本身，而尽量减少对被动恢复过程的直接干预，以更贴近生物机制。

B. 改进方案 V1：引入新奇度单元的 NAL 电路设计

针对上述问题，我们提出一个改进的非联想学习单元（NAL单元）设计方案，在原有电路架构基础上加入**新奇度机制**，引入一个新的**新奇度忆阻器 $\$M_N\$$** 及相关通路。改进方案力求在**不阻断原有输出通路**的前提下，使新奇度信号对电路产生调制作用，实现以下目标：

- 输出响应的暂时增强（“去习惯化”）**：当出现新奇刺激时，哪怕 $\$M_H\$$ 已记录了一定程度的习惯化，也能够暂时提升输出电压 $\$V_N\$$ ，相当于行为上的去习惯化效应。新奇度机制应确保刺激信号能够传递至输出（不被抑制或切断），同时叠加一个额外的响应增益，使得 $\$V_N\$$ 暂时增大。
- 突触可塑性更新速率的调制（门控作用）**：新奇刺激出现时，应暂时调制习惯化/敏感化记忆更新的速度，甚至在极端情况下抑制忆阻器的更新，从而实现“中间态”——即依然产生神经元响应，但短时间内不修改突触权重。这保证系统在尚不确定刺激性质时不会过早习惯化或敏感化。具体地，新奇度信号将对习惯化忆阻器 $\$M_H\$$ （或敏感化忆阻器 $\$M_S\$$ ）的电压降或阈值产生影响，使其在新奇事件发生的短暂期间**变化率减小**（或几乎冻结），相当于对写入过程加一把“闸”。
- 习惯化状态的继承**：新奇度机制不能通过粗暴地重置 $\$M_H\$$ 来实现响应增强，必须保留先前累积的习惯化记忆。这意味着在新奇刺激引发的强烈响应过后，如果原刺激继续出现，输出将回到由既有 $\$M_H\$$ 状态所决定的水平，而不会把 $\$M_H\$$ 当作全新开始。换言之，新奇度提升输出是**基于额外通路**而非清除已有记忆来实现的，保证新刺激不会立刻抹去先前习惯化的成果。

为实现上述功能，改进电路增加了**新奇度通路**并对部分控制逻辑进行调整。下面详细描述改进方案的关键组成：

1. 新奇度忆阻器 $\$M_N\$$ 及其作用方式

我们在NAL单元中增设忆阻器 $\$M_N\$$ ，用于记录和产生**新奇度信号**。 $\$M_N\$$ 初始处于低阻状态（LRS），表示系统对当前刺激**缺乏新奇感**（即常态）；当检测到刺激的显著变化或新颖特征时， $\$M_N\$$ 将迅速发生电阻变化，生成一暂态电压信号 $\$V_{\{nov\}}\$$ ，用于调制输出和突触可塑性。 $\$M_N\$$ 选用比 $\$M_H\$$ 、 $\$M_S\$$ 更**快速**的忆阻器器件（具有更短的内部时间常数），以便对突发的新奇事件做出毫秒级的动态响应。这一点类似于原文编码神经元单元中的膜电位忆阻器在毫秒尺度上的变化^{9 10}——同理， $\$M_N\$$ 将承担一个快速突触的角色，使新奇度效应短暂而迅速地体现。

新奇度检测与 $\$M_N\$$ 的驱动：新奇度（ $\$novelty\$$ ）在本方案中由刺激强度 $\$V_S\$$ 和情绪极性 $\$V_{\{val\}}\$$ 的变化共同决定。当输入刺激出现**显著变化**时，我们激活新奇度通路。例如，下列情形将触发新奇度事件：(a) **强度突增**： $\$V_S\$$ 相比前一刺激上升幅度超过一定阈值（如突然从弱刺激跳到接近强刺激）；(b) **情境突变**： $\$V_{\{val\}}\$$ 发生显著变化（例如由正转负或负转正，表示环境评价突然改变）；(c) **新模式出现**：对于同一感觉通道，刺激的某种特征发生较大变化（如果可检测不同模式，可视为新的刺激输入）。检测机制可以通过**比较电路和微分电路**实现：使用高速比较器和电容差分网络监测 ΔV_S 和 $\Delta V_{\{val\}}$ 。满足触发条件时，产生一个高电平的新奇控制信号 $\$V_{\{NC\}}\$ = 3V$ （类似于原文SJ单元输出VHC/VSC的数字控制信号），持续一个短暂时宽（可根据需求设定持续时间，通常与 $\$M_N\$$ 动态相衔接，比如数十毫秒）。这个 $\$V_{\{NC\}}\$$ 将开启新奇度通路中的开关器件，并向 $\$M_N\$$ 施加一个使其快速变化的脉冲电压。

新奇度通路结构：电路上，引入一个类似原文**求和器**(SUM)的非反相加法器，将新奇度支路并入输出节点。例如，我们扩展原输出关系 $\$V_N = V_{\{hab\}} + V_{\{sen\}}\$$ ¹¹为：

$$** V_N = V_{hab} + V_{sen} + V_{nov}. \quad (8')$$

这里新增的 V_{nov} 即为新奇度支路的输出电压。图示上，可在原NAL单元电路（Fig.4¹²）中加入与习惯化、敏感化支路并联的第三支路作为新奇度模块。当 V_{NC} 为低（无新奇事件）时，该支路对输出没有贡献；当 V_{NC} 为高时，打开新奇度支路的MOS开关（记为 SP_N ），将 M_N 连接到求和节点。此外，为避免新奇度支路在非新奇时泄露影响，我们设置一反相开关 $NC3$ （类似原文中 $NC1$ 、 $NC2$ 的作用¹³）在 V_{nov} 节点，确保平时 V_{nov} 被拉低（例如接地）。当 SP_N 导通时， $NC3$ 关断， M_N 经由运放OP3参与输出电压分配。

M_N 输出公式：新奇度支路的电压 V_{nov} 可通过类比原文习惯化和敏感化支路推导。根据电路设计， M_N 与一串联电阻 R_N 及负载电阻 R_3 形成分压结构，并由运算放大器OP3提供高输入阻抗的缓冲。

¹⁴的分析方法同样适用于新奇度通路。当 SP_N 导通、 M_N 接入时，运放OP3保证流入 M_N 正端的电流近似为0，则 V_{nov} 与 M_N 两端电压相等。设新奇事件触发时提供给 M_N 的脉冲电压为 V_{pulse} （其极性和幅值由具体检测电路决定，可取3V或与 V_{SS} 相关的值），则根据电压分压原理，有：

$$V_{\text{nov}} = \frac{M_N}{R_3 + R_N + M_N} \cdot V_{\text{pulse}}. \quad (13')$$

初始状态 M_N 为LRS（记为 R_{min} ），远小于 $R_3 + R_N$ 之和，因此平时 $V_{\text{nov}} \approx 0$ （即无新奇输出影响）。当新奇脉冲到来时，如果 V_{pulse} 使 M_N 跨过阈值， M_N 将快速增大（类似于电阻LTP过程），随着 M_N 升高到接近或超过 $R_3 + R_N$ ，上式表明 V_{nov} 将大幅上升，接近 V_{pulse} 的水平。这样， V_{nov} 在新奇事件瞬间被拉高，从而叠加到输出 V_N 上，实现一次明显的响应增强。随后，在新奇刺激过去后， M_N 受到电路中复位机制影响会逐渐恢复到LRS（这一点可通过在OP3反馈中引入一个偏置源实现，使 M_N 缓慢放电回到低阻）。随着 M_N 回落， V_{nov} 按(13')式减小，最终归零，不再对输出产生持续影响。通过适当设计 M_N 的恢复时间常数（例如几十毫秒到几百毫秒），可保证新奇度效应短暂存在，匹配生物系统中短期去习惯化的时间尺度。

2. 新奇度对输出响应的增强路径

当 V_{NC} 触发新奇度支路时， V_N 将立即受到 V_{nov} 的贡献，从而抬升总输出。这一设计避免了直接修改 M_H 或 M_S 的状态，仅通过并联支路实现输出增强。例如，在习惯化过程中（ $V_{\text{HC}}=3V$ 激活习惯化路径），若某次刺激被检测为新奇（如强度陡增但仍属于无害刺激类型），则此时 V_{hab} 仍由 M_H 的值决定，可能已经下降较多导致 V_{hab} 偏低，但新奇支路同时输出 $V_{\text{nov}} > 0$ ，因此 $V_N = V_{\text{hab}} + V_{\text{nov}}$ 将比没有新奇支路时高出一截。若 V_{nov} 足够大， V_N 甚至可暂时接近刺激最初的反应幅度，实现去习惯化现象（即输出瞬时“反弹”）⁴。需要强调的是，本方案中绝不通过关闭习惯化通路来增强输出，也即不阻断 M_H 对输出的影响，只是因为 M_H 的贡献暂时被 V_{nov} 叠加所掩盖。习惯化通路依然保持导通（ SP_H 不关断，只要 V_{HC} 仍为高电平）¹³。这保证了原始刺激信号在新奇事件期间仍可传递（符合用户“不阻断输出VN传递”的要求），只是增加了一条并行的额外电压。对于敏感化路径而言，出于生物意义考虑，新奇度主要与意外无害刺激相关，因此当 $V_{\text{SC}}=3V$ （强负刺激）激活敏感化时，我们通常不需额外的新奇增强——强有害刺激本身已经使输出 V_{sen} 显著升高，无需再叠加其他增益。但如果需要模拟某些情况下突然的有害刺激也引发额外的兴奋（例如同时伴随环境剧变），电路上也允许 V_{NC} 在 $V_{\text{SC}}=3V$ 时触发 SP_N ，则输出 $V_N = V_{\text{sen}} + V_{\text{nov}}$ 。不过一般而言，在 V_{SC} 激活时可令 V_{NC} 优先级低或忽略，以简化设计。综合来看， V_{nov} 支路实现了一个临时的输出通路增益：它平时不介入，一旦刺激被标记为“新奇”，就像向编码神经元额外注入了一股电流，使输出电压瞬间跃升，模拟了生物体对新异事件的惊觉反应。

3. 新奇度对可塑性更新速率的门控

引入新奇度的另一个核心作用是在新奇事件期间调制忆阻器的更新，以确保不立即对突触权重做出不可逆的改变。具体实现上，我们设计新奇度门控作用于 M_H 和 M_S 的更新通路。原电路中，忆阻器的变化取决于其

端电压相对于阈值的大小¹⁵；我们可以通过新奇度信号来**动态改变有效阈值或减小加在忆阻器上的净压降**，从而调节变化速率。

- **对于习惯化忆阻器 M_H ：**在新奇事件发生时，我们希望暂时**减缓 M_H 电导的进一步下降**（甚至冻结）。一种方案是在 M_H 一端串入一个MOSFET（由 V_{NC} 模拟值控制其导通程度）或者使用一个受控电压源抵消一部分加在 M_H 上的电压。这可以理解为：当 $V_{NC}=3V$ 时，给 M_H 提供一个偏置，使其所感受到的电压 ΔV_H 降低，从而即使输入刺激仍在， M_H 可能**低于正向阈值**，不发生LTP（电阻下降）¹⁶。例如，在原电路中习惯化公式 $V_{hab} = \frac{M_H}{R_1 + R_H + M_H} \cdot V_{SS}$ ¹⁷决定了 M_H 的变化： V_{hab} 超过阈值则 M_H 减小¹⁸。我们可以引入新奇度调制因子 $\alpha(t)$ （由 V_{NC} 控制）乘在 V_{SS} 上或加在 V_{hab} 上，使有效 $V_{hab}' = \alpha \cdot V_{hab}$ （若 $\alpha < 1$ 则降低 V_{hab} ）或提高阈值电平，从而抑制 M_H 更新。简单来说，在新奇刺激的若干个脉冲期间，我们**人为提高习惯化门槛**，让 M_H 几乎保持不变。这相当于给 M_H 的“学习”踩了一下刹车。具体电路实现时，可利用 V_{NC} 去控制 $COMP_H$ 比较器的参考节点（例如将其阈值 V_{T^+} 暂时从原来的约定值抬高），或者控制 PH_S/NNH 管的导通，使部分 V_{SS} 分压不到 M_H 上。值得注意的是，这种门控只持续极短时间，一旦 V_{NC} 恢复0，电路立即回到正常更新模式。
- **对于敏感化忆阻器 M_S ：**类似地，如果出现新奇事件需要调制 M_S ，我们可以暂时降低 M_S 端看到的电压（或提高其负向阈值绝对值）。在一般无害刺激场景下 M_S 本不会参与，但假如我们考虑一种特殊情况：刺激本身强度不高但情绪脉冲突然变负，引发一个“出人意料的轻微威胁”场景，那么可能 V_{SC} 依然为0（因 V_S 未超2V），不过我们仍然可以让新奇度作用于 M_H （主要通路）而 M_S 无变化。所以主要需要关注 M_S 的门控是在**真正敏感化情形下**，是否要介入新奇度。通常敏感化过程我们希望尽快形成（保护性反射），因此可以选择**不干预 M_S 的更新**，让有害刺激直接引起 M_S 上升（增加电阻）¹⁹以增强输出反应²⁰。如果要更加生物拟真，可以考虑**负情绪降低敏感化阈值**的机制（例如焦虑状态下更容易触发敏感化），这属于情绪调制范畴，在下文情绪方案中描述。总之，新奇度门控对 M_S 的影响可以很小，因为敏感化本身已经是对突然剧烈刺激的响应，不需要额外延迟。不过为了完整性，我们保留 V_{NC} 对 M_S 比较器的一个抑制作用：在极短的新奇脉冲期间， $COMP_S$ 的阈值可以稍作提升，防止 M_S 对**一过性的短刺激**过度响应，从而避免误将一次性新奇事件当作需持久敏化的刺激。

综上，新奇度门控实现了“**该响应时响应，该学习时再学习**”的原则：当刺激突然变化时，系统优先迅速做出反应（通过 V_{nov} 增益输出），而暂缓改变神经元连接（冻结 M_H/M_S ），待确认刺激模式后再恢复正常的可塑性更新。

4. 情绪变量 V_{val} 的作用改进

在加入新奇度机制的同时，我们重新考虑情绪变量 V_{val} 的作用方式，以符合生物直觉。根据用户建议，我们在改进设计中让 V_{val} 主要调制**反应阈值和塑性增益**，而不直接插手自发恢复过程。具体调整如下：

- **刺激路径阈值调节：**令SJ单元中的比较器阈值随 V_{val} 而变动。例如，将原本固定的强刺激阈值2V调整为动态阈值 $V_{th}(V_{val})$ ：当 V_{val} 偏负时，阈值降低一些，使稍弱的刺激也可被视为“强刺激”引发敏感化；当 V_{val} 为正时，阈值适当提高，让系统在积极情绪下对刺激的敏感度降低（需要更强的刺激才触发敏感化）。类似地，对于微弱刺激的传递阈值0.2V也可根据情绪调整（正情绪下可能更高门槛来滤除干扰，负情绪下更低门槛以“草木皆兵”）。通过这种阈值调节，情绪影响**前馈通路**的判断，使电路对相同刺激在不同情绪条件下走不同处理路径，更符合生物现象。例如，焦虑状态下原本中等强度的刺激可能就足以引起敏感化反应（等效于痛阈降低），而愉悦放松时相同刺激只触发轻微反应甚至直接被忽略。
- **可塑性增益调节：**令情绪影响忆阻器的变化速率因子。例如，在忆阻器模型公式(2)²¹中乘以一个 $(1 + \beta \cdot V_{val})$ 因子。当 V_{val} 为负时（ β 取负值），整体变化率变小，表示负情绪下习

惯化进行得更慢（难以习惯）而**敏感化进行得更快**（更易加强）；正情绪下则相反，更容易习惯化（快速减弱响应）且不易敏感化。这实际上达到了与原文“负情绪减缓恢复”相近的效果，但机理上表现在**学习阶段**：负情绪者每次刺激对 V_M 的影响变小（所以需要更多重复才能习惯化），对 V_S 的影响变大（更少的刺激即可累积显著敏感化）。长远来看，这会造成负情绪个体保留较强的反应，不容易完全习惯掉（因为 V_M 难降），同时一旦有害刺激出现快速敏化；正情绪则相反。这样处理比起直接拉长恢复时间常数更符合神经调质调控突触可塑性的生理过程。

通过上述改进，我们**去除了原电路直接通过 V_{val} 控制忆阻器恢复电压的设计**^{5 6}。在新方案中，习惯化和敏感化的自发恢复速率主要由忆阻器器件固有特性决定（例如自然泄露到初始阻值的时间常数），可视为固定或仅轻微受情绪影响（例如极端负情绪下通过应激激素影响可能略延长恢复，但这可忽略或通过微小调节实现）。重点是情绪在刺激处理过程中的即刻影响增强了。例如，在负情绪条件下，即使有新奇度机制冻结了短时学习，情绪降低阈值仍可使一些原本不会触发敏感化的刺激直接触发敏感化通路（或者更强烈地触发新奇度输出），从而反映“恐惧中的敏感”。因此，改进方案综合了**新奇度调制**和**情绪调制**两方面：新奇度作用于短时动态，新奇事件一过其影响消退；情绪作用于整体通路灵敏度，持续影响刺激分类和学习速度。两者相辅相成，使电路对复杂情景具有更高适应性。

C. 仿真测试场景及各节点预期结果

为验证改进方案，我们设计了六组仿真测试输入（刺激电压 V_S 、情绪电压 V_{val} 及由它们引出的新奇度事件），观察主要节点包括输出 V_N 、习惯化忆阻器状态 V_M 以及新奇度通路输出 V_{nov} 的动态响应。以下逐一描述每组情景及预期结果：

测试1：中性情绪下的重复无害刺激（习惯化）

输入设置： $V_{val}=0V$ （情绪中性）， V_S 为1.0V的方波脉冲（模拟无害中等强度刺激），每隔一定时间重复多次（例如每1s一个脉冲，持续10个脉冲），然后停止刺激观察恢复。由于首次刺激相对于休止状态而言是新出现的，我们视其为一个新奇事件触发点。**预期结果：**初始几个脉冲期间，输出 V_N 接近输入幅度（~1.0V）；第1个脉冲由于**新奇度**触发， V_N 可能略高于后续（ V_{nov} 产生一个小尖峰叠加，使 V_N 瞬时升至约1.0V甚至略超出，具体幅度取决于 V_N 参数和 V_{pulse} ）⁴。此时 V_M 基本保持HRS未显著下降，因为新奇度门控使最初几次刺激对 V_M 变化很小。随着刺激重复， V_M 逐渐下降（记忆电阻减小），导致 V_{hab} 按公式(9)呈现递减趋势¹⁸——因而 V_N 每次脉冲的峰值也逐步降低，体现习惯化过程。新奇度 V_{nov} 在第1脉冲时出现尖峰后快速衰减，在随后的重复刺激中不再显著产生（因为相邻脉冲不再构成“新奇”）。整个训练过程中 V_{val} 为0，对阈值/增益无特殊影响。停止刺激后，系统进入自发恢复阶段：由于情绪中性，没有人为延缓恢复的偏置， V_M 将在自身动力作用下逐渐恢复向HRS。**预期 V_M 的恢复时间**（例如从低阻返回高阻）在仿真中为几秒量级^{22 23}；在此期间 V_N 无外部刺激输入而为0，直到下次刺激到来。如果等待足够长（恢复完成），下一次再来相同刺激将重新产生接近初始幅度的响应。（验证要点：习惯化现象——在中性情绪下重复刺激引起 V_N 递减且 V_M 电阻递减；新奇度对首次刺激有小幅影响，其后不干扰；无刺激时 V_M 能恢复原状）。

测试2：负情绪下的重复无害刺激

输入设置： $V_{val}=-0.5V$ （持续的中等负情绪，例如轻度焦虑）， V_S 同样为1.0V脉冲序列（无害刺激频率同测试1）。**预期结果：**由于 V_{val} 偏负，本方案中SJ单元可能略降低有效敏感化阈值但 $V_S=1V$ 仍远低于强刺激阈值（约调至~1.8V），因此通路选择仍为习惯化（ $V_{HC}=3V$ ， $V_{SC}=0V$ ）。然而，相比测试1，负情绪将**改变习惯化的动力过程**：首先，负情绪降低反应阈值，故可能**提高新奇度反应**——例如第1次脉冲由于情绪紧张，个体更“惊跳”，对应电路中 V_{nov} 触发幅度可能更大（ V_{pulse} 或比较器更敏感）， V_N 峰值比测试1更高一些；其次，负情绪降低塑性增益，意味着每次脉冲导致 V_M 下降的幅度更小，因此习惯化进程**变慢**²⁴。在仿真曲线中体现为：尽管也会出现 V_N 逐次递减的趋势，但递减速率低于测试1，甚至可能在前几脉冲维持近似恒定的较高输出。这符合“焦虑时不易习惯”的预期。再者，负情绪在原方案中会延迟恢复；在本改进方案中，我们不直接拉伸恢复而是让 V_M 本身下降得较少，所以在刺激停止后 V_M 距离初始HRS的差距也较小，恢复到完全基线所需时间并不比中性情绪时长很多。不过，由于负情绪仍稍微降低了忆阻器变化速率，其恢复或许**略慢于**测试1（可通过 V_M 模型内部设置实现微调，例如负情绪下忆阻器内部

ROFF稍高)。因此,当刺激序列结束后观察 $\$M_H\$$ 的上升,会发现其回升曲线略平缓,但总体在相近时间尺度完成。输出 $\$V_N\$$ 同样在无刺激阶段保持0,没有额外尾迹。需要注意的是,输出反应幅度在负情绪环境中可能整体略低,具体视情绪对阈值的作用:如果负情绪导致整体神经抑制(在某些生物情况下可能出现“冻结”反应),则可以通过调整 β 系数使负情绪略微降低增益——在本方案,我们未做这种负增益假设,而是倾向于负情绪提高敏感度,因此 $\$V_N\$$ 不会因为 $\$V_{\{val\}}=-0.5\$$ 而比测试1更低,反而在初始可能更高。(验证要点:负情绪影响下习惯化减慢: $\$M_H\$$ 下降幅度每次变小, $\$V_N\$$ 保持较高反应更久;情绪通过阈值和增益调节影响输出而不显著改变最终恢复,只是方式不同于原文)。

测试3: 无害刺激下的去习惯化(单次新奇刺激)

输入设置: $\$V_{\{val\}}=0\$$ V(情绪中性环境保持不变),首先施加一系列较弱无害刺激(例如 $\$V_S=1.0\$$ V脉冲,每0.5s一次,共10次),之后在中途插入一次显著增强的无害刺激(例如第11次脉冲升高到 $\$V_S=2.5\$$ V,但 $\$V_{\{val\}}$ 仍为正或0,表示这是一个强但仍属良性的新刺激),随后又恢复原先1.0V强度的脉冲若干。这样的输入模拟一个常见场景:某刺激反复出现导致去习惯化,但突然一次加强(如音量陡增但无负意义)引起去习惯化,之后刺激恢复原强度继续出现。**预期结果:** 最初的1.0V重复过程中,系统将产生去习惯化($\$V_N\$$ 逐步下降, $\$M_H\$$ 电阻下降),类似测试1。然后在插入的2.5V脉冲时,出现强烈的新奇事件:虽然2.5V尚未达到SJ单元的“有害”判定(因 $\$V_{\{val\}}\geq 0\$$,所以 $\$V_{\{SC\}}$ 仍为0、 $\$V_{\{HC\}}=3\$$ V,系统继续走去习惯化通路而非敏感化),但其强度远超之前均值,因此新奇度检测会被触发。 $\$V_{\{NC\}}$ 置高打开新奇度支路, $\$M_N\$$ 受到较大 $\$V_{\{pulse\}}$ 驱动产生显著 $\$V_{\{nov\}}$ 输出。与此同时,2.5V本身通过原去习惯化分压公式(9)也会给出比1.0V高很多的 $\$V_{\{hab\}}\$$ ¹⁸。综合两方面,输出 $\$V_N\$$ 将瞬间跃升到一个高值:在理想情况下,可接近2.5V(甚至略超出1.0V初始响应,如果 $\$V_{\{nov\}}$ 贡献足够)⁴。这就是去习惯化:先前已降低的反射强度被这一新奇强刺激重新提高。值得注意的是,我们不会重置 $\$M_H\$$ 来实现这个效果——仿真中应可看到, $\$M_H\$$ 在2.5V脉冲时并没有回升,可能还略有进一步下降(因强输入仍满足阈值,只是其变化率根据模型(2)会变慢²⁴,所以 $\$M_H\$$ 几乎停滞)。真正导致 $\$V_N\$$ 猛增的是 $\$V_{\{nov\}}$ 和较高 $\$V_S\$$ 共同作用,而非 $\$M_H\$$ 的变化。因此 $\$M_H\$$ 依旧保留了之前去习惯化的信息(低阻值)。在随后的刺激恢复到1.0V后(第12次及以后脉冲),由于 $\$M_H\$$ 仍然接近其先前的低阻状态,而 $\$M_N\$$ 的影响已消退($\$M_N\$$ 快速恢复LRS导致 $\$V_{\{nov\}}\approx 0\$$),系统回到去习惯化后的水平: $\$V_N\$$ 再次表现出较低的反应幅度,并按之前的趋势继续缓慢下降。如果后续1.0V脉冲次数足够多, $\$V_N\$$ 将进一步减小直至接近零水平(完全去习惯化)。这一过程中 $\$M_H\$$ 会继续下降趋向LRS。**总而言之**,在2.5V强刺激出现时,输出曲线 $\$V_N(t)\$$ 应呈现一个明显峰值;对应的 $\$M_H(t)\$$ 曲线几乎平坦;新奇度输出 $\$V_{\{nov\}}(t)\$$ 出现一个短促的脉冲峰。之后 $\$V_N\$$ 曲线迅速回落到低位,重拾原来的去习惯化轨迹, $\$M_H\$$ 也从峰值点后继续下降。(验证要点:强无害刺激引发的瞬时去习惯化: $\$V_N\$$ 冲高,而 $\$M_H\$$ 未重置;新奇度 $\$V_{\{nov\}}$ 尖峰体现贡献;随后输出回归原去习惯化水平,证明记忆继承)。

测试4: 去习惯化刺激的重复出现(新奇度衰减)

输入设置:与测试3类似,但在插入强刺激后,不是恢复弱刺激,而是持续一段时间的强无害刺激重复。例如,在前10个1.0V脉冲去习惯化后,从第11次开始改为多个2.5V脉冲连续给出(假设持续10次2.5V),然后再停顿观察。这个场景模拟“去习惯化的去习惯化”,即连续的新奇刺激最终变得不新奇。**预期结果:**前期1.0V部分产生去习惯化, $\$V_N\$$ 降低, $\$M_H\$$ 降低,同测试3。切换到2.5V脉冲序列时,第一个2.5V脉冲引发强去习惯化(输出峰值陡增,如测试3所述)。接下来,第2个、第3个...2.5V脉冲虽然仍是高强度输入,但由于频繁出现,它们的新奇性相对下降—— $\$M_N\$$ 在第一次2.5V时被驱动到了高阻,可能尚未完全恢复,又再次遇到强刺激, $\$V_{\{NC\}}$ 仍会激发但 $\$M_N\$$ 的边际变化减小。这意味着 $\$V_{\{nov\}}$ 在后续几个强刺激脉冲上逐渐减弱。因此 $\$V_N\$$ 的峰值会呈下降趋势:第11次脉冲最高,12次稍低,13次更低...直到 $\$V_{\{nov\}}$ 几乎不再贡献时, $\$V_N\$$ 主要由去习惯化通路决定,又开始走去习惯化下降的老路²⁵。在数字上,可能第11次 $\$V_N\approx 2.5\$$ V,之后每次递减,最终在2.5V刺激的后期趋近某个较低稳态。与此同时, $\$M_H\$$ 虽然在高强度输入下变化慢,但随着2.5V重复,也会逐步下降——甚至 $\$M_H\$$ 可能降到比先前1.0V时更低的阻值,因为更强的刺激重复足以进一步去习惯化(生物上对应“对强刺激也开始适应”)。 $\$M_H\$$ 的变化将主导后期 $\$V_N\$$ 的降低。当停止2.5V刺激序列后, $\$M_H\$$ 开始自发恢复,且因情绪中性恢复较快。输出无刺激下保持0。**总结而言**,这一情景下 $\$V_N\$$ 对连续强刺激的响应会出现一个先增后降的过程:开始几次高,随后显著衰减(甚至可低于初次弱刺激响应),这正是去习惯化本身被去习惯化的体现⁴。 $\$V_{\{nov\}}$ 则每次脉冲都在减小,最终消失; $\$M_N\$$ 趋回低阻。(验证要点:重复的新奇刺激不再新奇, $\$V_N\$$ 峰值递减; $\$M_H\$$ 继续下降显示去习惯化深化;新奇度通路贡献逐步衰竭)。

测试5：有害刺激的敏感化

输入设置：\$V_{val}=-1.0\\$V（强负情绪/厌恶背景），\$V_S=2.5\\$V的脉冲重复多次（模拟强烈有害刺激，比如电击）。这是原文定义的典型敏感化场景：高强度且负性刺激。**预期结果：** SJ单元判断\$V_S>2\\$V且\$V_{val}<0\\$，因此输出\$V_{SC}=3\\$V、\$V_{HC}=0\\$，切换NAL单元至敏感化通路²。初始时敏感化忆阻器\$M_{SS}\$为LRS²⁶，输出\$V_{sen}\$按公式(11)为\$V_{SS}\$经分压后的值²⁷。由于\$M_{SS}\$极小，第一次脉冲的\$V_{sen}\$可能相对不高（相当于突触初始权重低，输出还没完全发挥刺激威力）。但是，该脉冲会使\$V_{sen}\$超过\$M_{SS}\$的负向阈值（因为输入2.5V且情绪负，敏感化通路或许设置了某种阈值判定，该条件肯定满足），于是\$M_{SS}\$开始上升（忆阻值增大）²⁸。随着\$M_{SS}\$增大接近\$R_2+R_{SS}\$量级，\$V_{sen}\$按照(11)式将升高²⁰。在仿真的连续时间里，可能在第1个脉冲期间\$V_{sen}\$就呈现渐增（如果脉冲宽度较长能看到此过程），或者第2个脉冲开始明显变大。总体而言，随着每次有害刺激脉冲，\$M_{SS}\$持续上升（趋向HRS），\$V_{sen}\$的峰值也越来越接近输入电压，\$V_N = V_{sen}\$逐步**敏化增强**，表现为输出对相同强度刺激的响应不断变强¹⁹²⁹。这种趋势会在\$M_{SS}\$接近其上限（HRS或\$R_{off}\$）时放缓并饱和。与习惯化相反，**情绪负增强了敏感化**：在本设计中，\$V_{val}=-1.0\\$将降低敏感化触发阈值且可能提高\$M_{SS}\$变化速率，因此\$M_{SS}\$增长更快，\$V_N\$在更少次数刺激下就能攀升至高值。仿真曲线中，\$V_N\$可能在头几次脉冲内就从初值（例如不到1V）上升到接近2.5V，随后逐渐饱和。新奇度通路方面，由于\$V_{SC}\$高，系统走敏感化主路——理论上强负刺激对系统并不“意外”，而是明确的威胁信号，因此我们**不期望** \$V_{NC}\$在此场景频繁触发（可以假定比较器逻辑上，当\$V_{SC}=3\\$V时抑制\$V_{NC}\$，或即使\$V_{NC}\$触发一次，其作用也很小）。因此\$V_{nov}\approx 0\\$，\$M_N\$保持LRS。\$M_H\$在整个过程中被隔离（\$V_{HC}=0\\$关断习惯化支路，\$V_{hab}\$被接地²⁶），因此\$M_H\$若初始为HRS则一直不变。这意味着无害刺激先前建立的习惯化记忆在此期间被**保留**但不参与反应（这对多通道情况有意义：比如先前视觉通道习惯化了，但痛觉通道敏感化不影响视觉通道的\$M_H\$）。**停止刺激后**（模拟伤害停止），由于\$V_{SC}\$不再激活且\$V_{IC}\$变为3V，电路进入敏感化的自发恢复阶段³⁰：\$M_{SS}\$在偏置\$V_{S_{ext}}\$作用下逐渐下降回复LRS⁶。情绪保持-1会略微阻碍\$M_{SS}\$下降，但在我们改进方案中，恢复主要由\$M_{SS}\$自身决定，负情绪不会像原文那样干预（或仅轻度影响阈值导致稍慢）。因此\$M_{SS}\$最终会恢复（敏感化记忆消退），\$V_N\$维持0直到或许下次再有刺激。本场景重点在于敏感化形成阶段，恢复阶段可以根据需要延长仿真时间验证其完成。（验证要点：强负刺激引发敏感化：\$M_{SS}\$迅速增大，\$V_N\$脉冲响应逐次增强；情绪负强化这一进程；习惯化支路不介入且记忆保留，新奇度不主动作用；刺激停止后\$M_{SS}\$逐步恢复，恢复速率主要由自身决定）。

测试6：跨情境刺激与记忆继承

输入设置：模拟**刺激情境切换**对记忆的影响。我们设计两段刺激序列，中间切换情绪和刺激模式，以考察\$M_H\$记忆在新情境下的继承与新奇反应。具体如下：第一段为情境A（安全环境），\$V_{val}=+0.8\\$V，施加一个特定模式的无害刺激（例如频率为5 Hz的一串触觉刺激，抽象为\$V_S=1.5\\$V的脉冲序列）；此阶段产生习惯化。然后切换到情境B（潜在威胁环境），将\$V_{val}\$骤变为-0.8V，同时刺激模式略有改变（例如保持强度1.5V但节奏改变，或者换另一感觉通道刺激，在仿真上可等效为\$V_{SS}\$信号形式改变）。观察切换瞬间及后续的系统反应。**预期结果：** 在情境A，正情绪加速习惯化：\$M_H\$下降较快且恢复较快³¹，因此即使刺激较频繁，\$V_N\$也可能很快减小到低值（因为\$V_{val}>0\\$提高了塑性增益，\$M_H\$迅速降低）。当切换到情境B时，发生了两个重大变化：**情绪突变**和**刺激新颖**。首先，\$V_{val}\$从+0.8跳到-0.8，这是显著的负转变，会被新奇度检测到；其次，刺激模式改变（尽管强度仍1.5V，但因为情境不同可认为是一种新刺激来源，例如换了一只手刺激或者视觉替代了触觉），这对系统而言也是新奇的。于是，切换瞬间\$V_{NC}\$被激活，新奇度通路产生\$V_{nov}\$峰值。**输出\$V_N\$将暂时升高：**虽然此时\$M_H\$在情境A已降至低阻导致原路径\$V_{hab}\$很低，但\$V_{nov}\$的加入使\$V_N\$出现一个突兀的峰——生物对应对环境骤变的警觉反应。而后，由于当前情境为负性，SJ单元可能判定即使1.5V不算强刺激也值得敏感化：根据阈值调节策略，在\$V_{val}=-0.8\\$下，触发敏感化的强度门槛或许降至接近1.5V。如果阈值被突破，则系统可能切换到敏感化通路（这取决于设计参数；我们假设-0.8V尚不足以让1.5V被视为“强”有害刺激，仍走习惯化通路，但有负情绪影响）。如果仍走习惯化通路，那么\$M_H\$此时非常低阻（继承自情境A习惯化结果）；按照我们改进，不会因为情境切换就复位\$M_H\$。所以除新奇度瞬时峰值外，\$V_N\$在后续B情境刺激下将**延续A情境的习惯化水平**，即反应依然低下（因为生物可能对类似刺激早已习惯，即使环境变了，反射通路本身疲劳）。不过情境B的负情绪会**慢慢影响\$M_H\$恢复**：因为A情境结束后几乎没有恢复时间就进入B，\$M_H\$仍在低阻；负情绪阻碍\$M_H\$自发上升，同时新刺激的持续如果没有引起敏感化，那么只能进一步习惯化，但\$M_H\$已接近饱和（LRS），输出维持很低。这种情况可视为生物在负环境下对原已习惯的刺激漠视（注意力可能转向别的威胁）。如果换个角度，假设情境B的刺激完全不同类型（例如换感官通道），则对应硬件上是另一个NAL单元拥有自己的\$M_H\$，原通道的\$M_H\$不参与

新刺激的反应，但新通道\$M_H\$初始HRS，所以输出大，再习惯化。这种多通道情形下，情境A的记忆当然不会影响B通道，所以我们这里主要讨论**同一通道**不同情境以考察单个\$M_H\$记忆继承。**总的来看**，测试6应验证：情境切换时输出会有**短暂升高**（由新奇度和负情绪共同引起），但系统不会错误地重置已习惯化的记忆——\$M_H\$曲线在切换点没有跳变，只在新条件下按新的动力学继续演化。同时，负情绪在新情境中使得（如果刺激仍经习惯化通路）\$M_H\$不易恢复、\$V_N\$保持低；或者使得（如果刺激强度略提高）迅速触发敏感化（此时\$M_H\$依然保持低阻但不影响输出，因为切换到\$M_S\$通路）。两种情况都体现**记忆继承和情绪调制**。（验证要点：不同情境切换引发新奇度峰值，\$M_H\$不重置，原习惯化水平在新情境下保留影响；负情绪结合新奇度改变响应模式，可验证电路在复杂场景下的合理性）。

以上六组测试涵盖了**习惯化、敏感化、去习惯化、自发恢复**等典型现象以及**新奇度和情绪**对这些过程的影响。通过对比仿真结果与预期，可以验证改进方案是否满足要求：例如输出增强是否由新奇度叠加产生、忆阻器状态是否按照设计受到门控、习惯化记忆在新奇事件后是否被继承等等。

D. PSPice 仿真验证步骤

为确保改进设计切实可行，我们采用循序渐进的方法在PSPice环境中进行行为功能验证，并逐步替换为实际电路元件实现：

步骤1：行为级模型插入 – 初期在电路中加入**受控源和理想开关**来模拟新奇度机制的效果。例如，可使用电压控制电压源（VCVS）产生\$V_{\{nov\}}\$：将检测到的新奇事件信号作为控制端，在输出节点加一个电压源，其电压等于设定函数\$f(V_S, V_{\{val\}})\$（代表新奇度公式(13'）的输出）。同时，在习惯化忆阻器\$M_H\$的支路串联一个由\$V_{\{NC\}}\$控制的理想开关或电压源，用以在\$V_{\{NC\}}\$=高时减少加在\$M_H\$上的电压（模拟门控效果）。在仿真软件中，我们可以编写PSPice的Behavioral Source表达式：例如 `E_NOV node_out 0 VALUE = {V(nc)*Kpulse*(...)}` 表示当nc节点高时输出一定幅值的新奇电压脉冲，或者用 `SWITCH` 元件按nc开关状态切换\$M_H\$连接。通过这种方式，不需立刻细化到每个晶体管和忆阻器模型，只需验证整个电路功能逻辑正确。我们将按照前述六种测试场景施加激励，**观察关键节点波形**（如\$V_N\$、\$M_H\$电压/电流、\$V_{\{nov\}}\$等）是否符合预期。特别关注在新奇事件时，输出是否提升且\$M_H\$的电流变化是否受抑制，确保“传递不学习”出现；以及情绪不同值下，比较\$V_N\$和\$M_H\$演化差异，确保阈值和增益调制生效。

步骤2：逐步替换理想元件为晶体管/忆阻器实现 – 在确认行为逻辑正确后，我们用实际电路元件实现各模块功能：(a) **新奇度检测电路**：用比较器和差分电容网络构成。可设计两个比较器：一个监测\$\Delta V_S\$，另一个监测\$\Delta V_{\{val\}}\$；当任一变化超过门限时，通过OR门驱动\$V_{\{NC\}}\$高电平维持一定脉宽（可由单稳电路生成脉冲）。这些比较器可由运放或晶体管差分对实现，门限电平通过分压设定，可调参数用于匹配所需灵敏度。(b) **新奇度输出通路**：用一个运算放大器(OP3)和忆阻器\$M_N\$构建分压器实现公式(13')。OP3可以选用理想VCVS模型或基于晶体管的运放子电路，实现对\$M_N\$两端电压的缓冲输出。\$M_N\$本身采用SPICE宏模型或Verilog-A模型，其参数设定为切换阈值低、响应迅速、具有类似Fig.2(b)曲线³²的特性。\$P_N\$和\$NC3\$开关可以由MOSFET替代：\$P_N\$用PMOS或NMOS作为模拟开关，门控\$V_{\{NC\}}\$；\$NC3\$用互补MOS保证在\$V_{\{NC\}}\$低时将节点拉地，在高时断开。初期可简化用理想开关，后期再用晶体管的导通/关断态来模拟（通过选择长沟道器件和合适偏置，使其工作在开关模式）。(c) **习惯化/敏感化门控**：取代之前行为源，用MOSFET实现对忆阻器电压的控制。例如，在\$M_H\$与地之间串联一只NMOS晶体管，令其栅极接受一个模拟电压\$V_{\{gate\}}\$：平时\$V_{\{gate\}}\$为高，使NMOS饱和导通，相当于短路；在\$V_{\{NC\}}\$高时，将\$V_{\{gate\}}\$拉低进入线性区，提高NMOS等效电阻，从而减少\$M_H\$上的电压降。这相当于连续调节而非完全断开，更接近模拟门控。我们可以通过调整\$V_{\{gate\}}\$随\$V_{\{NC\}}\$的函数关系（比如\$V_{\{gate\}}=V_{\{DD\}} - k \cdot V_{\{NC\}}\$）来校准NMOS电阻变化，使达到冻结\$M_H\$的效果。敏感化\$M_S\$支路可类似处理或视需要省略门控。

步骤3：完整电路集成与参数调优 – 将以上各部分组合成完整电路，并替换最初的行为理想元件。此时电路包括：晶体管实现的SJ单元（原文已有设计³³）、忆阻器\$M_H\$、\$M_S\$的宏模型、编码神经元单元（可简化为电压比较输出，不影响模拟NAL行为）、以及新加入的\$M_N\$通路和控制电路。一并仿真整个NAL单元，对比输出行为与步骤1的理想仿真。根据需要对参数进行微调：例如调整比较器门限确保合适的新奇触发灵敏度；调整\$M_N\$的电压脉冲幅度或运放增益以使\$V_{\{nov\}}\$在合理范围；调整情绪对阈值的影响比例等。确保在各

测试场景下电路仍然稳定工作，没有引入诸如振荡或竞态情况。特别关注器件非理想性：MOS开关的导通电阻、运放的饱和、电源噪声等对结果的影响，并验证电路对器件容差的鲁棒性（这可参考原文对性能的分析方法^{34 35}）。经过这一阶段，我们将得到一个由实际器件组成的NAL改进电路。

步骤4：扩展与验证 – 在单通道验证通过后，可尝试扩展到多感觉通道场景，用**多组NAL单元 + MMAM单元**共同仿真，以验证新奇度机制不会破坏多通道互联下的功能，反而可能提供更丰富的行为。例如，测试一个通道发生新奇刺激时，其他通道的状态变化，以及MMAM（多感官联想存储单元）是否正常工作。这一步有助于检查本方案在大系统中的兼容性。在所有测试都符合预期后，即可确定改进设计的有效性。

通过上述PSpice仿真路径，我们逐步从理想模型过渡到晶体管级实现，**确保每一步功能正确**且便于定位问题。最终得到的改进NAL单元电路能够在**不阻断信号传递**的情况下实现新奇度调制，提高了生物合理性。整个方案可以在实验室条件下通过已有的忆阻器仿真模型和CMOS工艺器件加以实现，为进一步的硬件测试打下基础。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 Bio-Inspired_Neuromorphic_Circuit_Design_of_Nonas.pdf
file://file-GYwAyNfJsLGCcVs7LDEFTz